



GUÍA OFICIAL DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DynaRent ERP

Sistema Integral de Gestión de Flota, Operación de Rentas, Mantenimiento Automotriz y Control Financiero

VERSIÓN DE LA PLATAFORMA
v1.0.30+ (Producción)

MOTOR DE BASE DE DATOS
Firebird Embedded 5.0

ARQUITECTURA Y SEGURIDAD
Tauri V2 + Rust + AES-256-GCM

ALCANCE DE AUDIENCIA
Administrador, Supervisor y Operador

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Tabla de Contenidos

Guía de referencia rápida y mapa de navegación modular del sistema

01	Introducción y Arquitectura del Sistema	→	02	Acceso al Sistema y Primeros Pasos	→
03	Navegación General y Menú de Opciones	→	04	Panel de Control (Dashboard)	→
05	Gestión de Flota de Vehículos	→	06	Operación de Rentas y Contratos	→
07	Gestión de Reservas y Disponibilidad	→	08	Calendario de Ocupación	→
09	Módulo de Mantenimiento y Taller	→	10	Comparendos y Sincronización SIMIT	→
11	Gastos Operativos y Caja Menor	→	12	Centro de Alertas del Sistema	→
13	Informes Contables y Balance Financiero	→	14	Administración de Usuarios y Permisos (RBAC)	→
15	Auditoría de Acciones	→	16	Configuración de la Empresa	→
17	Glosario y Preguntas Frecuentes (FAQ)	→			

01

Introducción y Arquitectura del Sistema

DynaRent ERP es una solución de escritorio de alto rendimiento diseñada específicamente para empresas de alquiler de vehículos y administración de flotas de transporte.

■ Principales Características:

- **Operación Local Segura:** Utiliza **Firebird Embedded 5.0**, lo que significa que la base de datos corre de forma interna sin requerir servidores abiertos en red local que expongan los datos a ataques externos.
 - **Protección de Datos Personales (PII):** Los datos sensibles de clientes y conductores (números de identificación, licencias y teléfonos) se almacenan protegidos bajo cifrado de grado militar **AES-256-GCM**.
 - **Autenticación Fuerte:** Contraseñas hasheadas con **Argon2id** y políticas de expiración y cambio forzoso.
 - **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Tres niveles de autorización:
 1. **Administrador:** Acceso ilimitado a usuarios, informes contables, auditoría, configuración de empresa y eliminación de datos.
 2. **Supervisor:** Control operativo completo, aprobación de rentas, gestión de taller, comparendos y capacidad de eliminación autorizada.
 3. **Operador:** Gestión de mostrador día a día (crear clientes, abrir contratos, registrar pagos y mantenimientos), con bloqueo de borrado de registros e informes financieros confidenciales.
-

02

Acceso al Sistema y Primeros Pasos

2.1 Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

Para ingresar a DynaRent ERP, inicie la aplicación desde el acceso directo del escritorio o el menú de inicio de Windows.

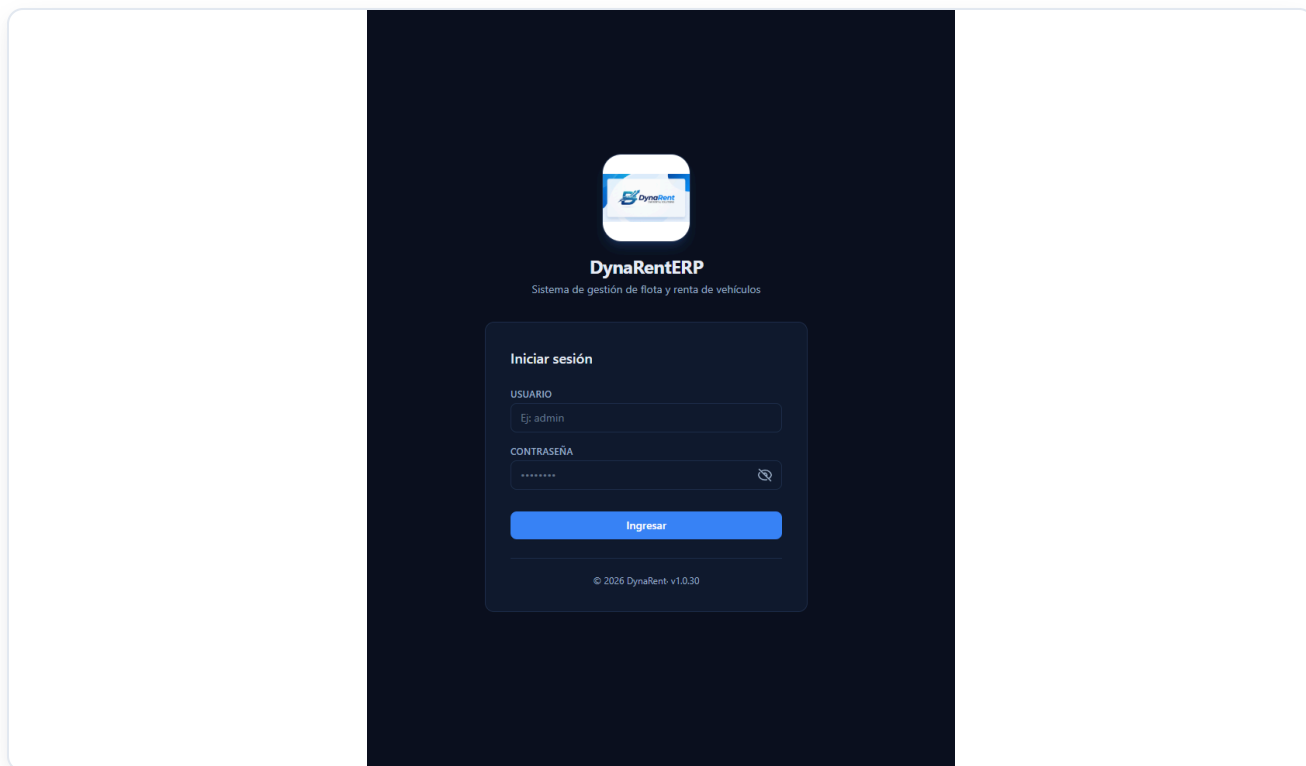


Figura 1: Inicio de Sesión en DynaRent ERP

Pasos para iniciar sesión:

1. Ingrese su **Nombre de usuario**.
2. Escriba su **Contraseña**.
3. Haga clic en el botón **Iniciar Sesión**.

NOTA OPERATIVA

Credenciales en Instalaciones Nuevas:

- Usuario: `admin`
- Contraseña predeterminada: `admin123`

En el primer ingreso con credenciales de fábrica, el sistema solicitará obligatoriamente el **cambio de contraseña** antes de permitir el acceso a los módulos operativos.

 ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Tras 5 intentos fallidos consecutivos de ingreso con una contraseña incorrecta, la cuenta se bloqueará automáticamente por seguridad. Solo un usuario con rol de **Administrador** podrá desbloquearla desde el módulo de usuarios.

03

Navegación General y Menú de Opciones

Una vez autenticado, DynaRent ERP presenta una barra de navegación lateral izquierda que organiza todos los módulos según los permisos del usuario activo.

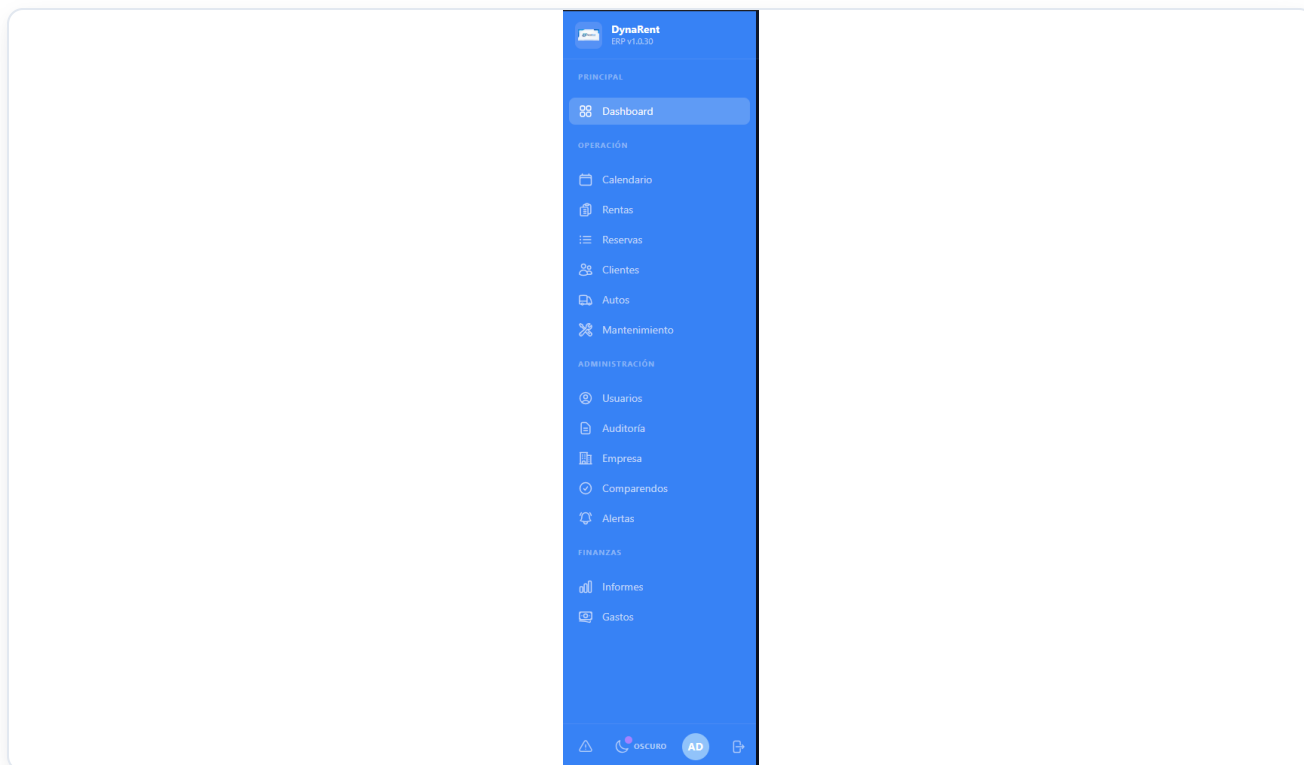


Figura 2: Menú de Navegación de DynaRent ERP

Secciones del Menú:

- **Operaciones:** Dashboard, Rentas, Reservas, Calendario.
- **Activos:** Flota de Vehículos, Mantenimiento de Taller.
- **Control y Tráfico:** Comparendos (Multas SIMIT), Centro de Alertas.
- **Finanzas:** Gastos (Caja Menor), Informes Mensuales.
- **Administración:** Clientes, Usuarios, Auditoría, Configuración de Empresa.
- **Pie de menú:** Indicador del usuario activo, rol del sistema y botón de **Cerrar Sesión**.

04 Panel de Control (Dashboard)

El **Dashboard** es el centro de comando diario del negocio. Ofrece visibilidad en tiempo real del estado de la flota, las operaciones en curso y las tareas inmediatas por atender.

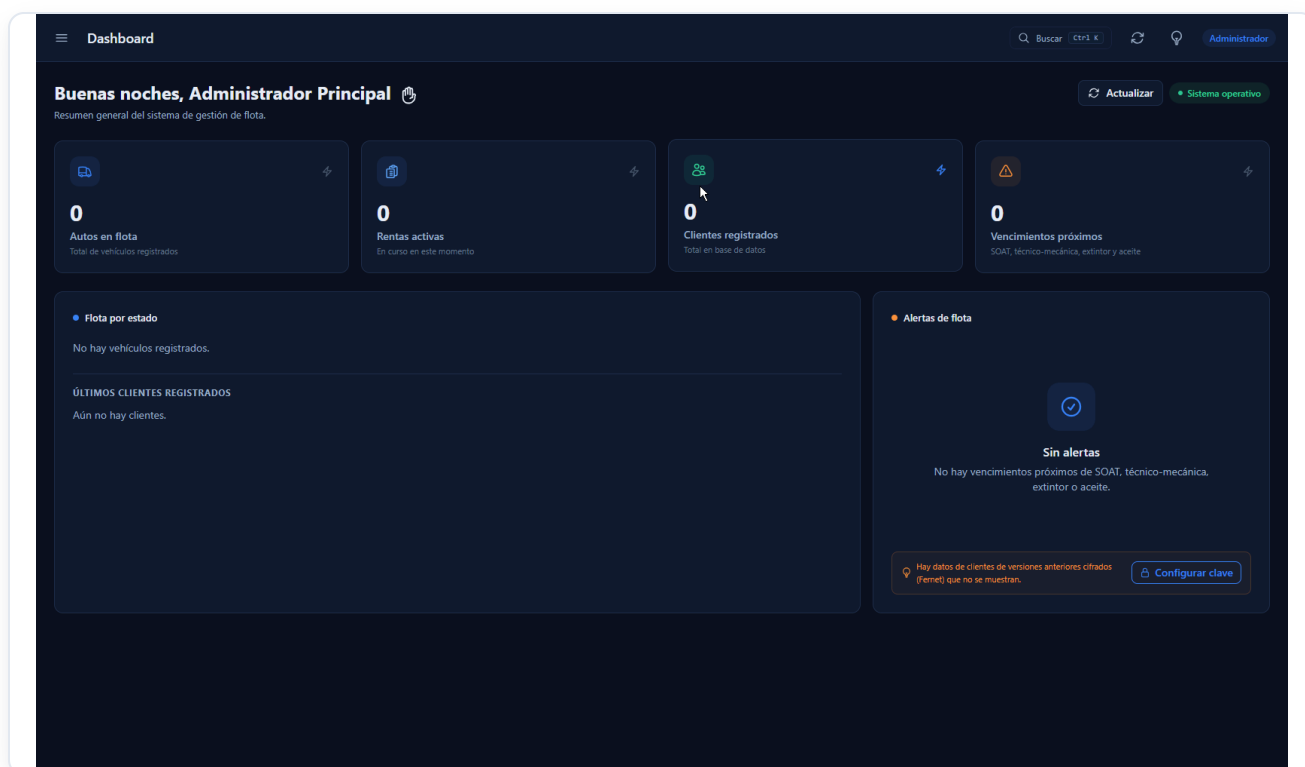


Figura 3: Dashboard Principal de DynaRent ERP

Componentes Clave:

1. **Tarjetas de Estado de Flota (KPIs):**
 - **Vehículos Disponibles:** Listos en patio para entrega inmediata o nuevas reservas.
 - **Vehículos Rentados:** Actualmente en manos de clientes con contrato abierto.
 - **En Mantenimiento:** Unidades fuera de servicio por reparaciones o revisiones periódicas.
 - **En Reserva:** Separados para contratos que inician en las próximas horas o días.
1. **Entregas y Devoluciones del Día:** Listado priorizado con las horas programadas para recepción y entrega de vehículos.
2. **Indicadores Financieros Rápidos:** Total facturado en el mes, depósitos en garantía retenidos y cuentas por cobrar pendientes.

05

Gestión de Flota de Vehículos

El módulo de **Flota** permite registrar, consultar, editar y supervisar el ciclo de vida de cada automóvil o camioneta de la empresa.

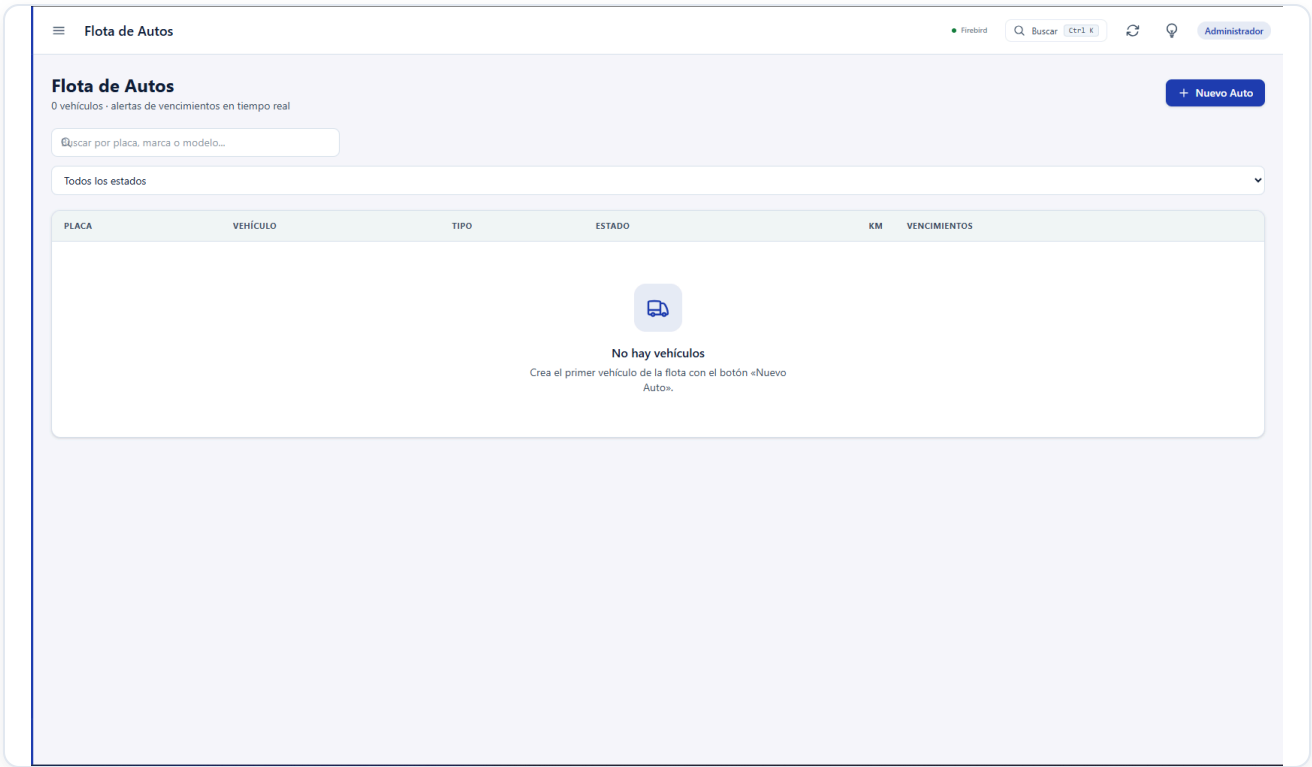


Figura 4: Módulo de Gestión de Flota

5.1 Registro de un Nuevo Vehículo

Para incorporar una nueva unidad a la flota, pulse el botón **+ Nuevo Vehículo**. El proceso se divide en dos secciones detalladas:

A. Información Básica y Tarifas

Nuevo vehículo

Registra un vehículo en la flota.

Copiar datos de un vehículo existenteCtrl+Shift+C

1 IDENTIFICACIÓN

PLACA *

ABC123

Sin espacios. Se guarda en mayúsculas.

FECHA DE INGRESO *

07/10/2026

MARCA *

Ej: Toyota

MODELO *

Ej: Corolla

VERSIÓN

Ej: XEi 1.8

COLOR

Ej: Blanco

TIPO

Automóvil

CILINDRAJE

Ej: 1800 cc

TRANSMISIÓN

Automática

COMBUSTIBLE

Gasolina

2 ESTADO Y ADQUISICIÓN

ESTADO

Disponible

TIPO DE ADQUISICIÓN

Propio

COSTO FIJO MENSUAL (COP)

0

KILOMETRAJE ACTUAL (KM)

0

UBICACIÓN

Ej: Parquadero principal

PROPIETARIO

Nombre del propietario

NO. MOTOR

NO. CHASIS

Cancelar

Crear vehículo

Figura 5: *Formulario Nuevo Vehículo - Información Básica*

- **Placa:** Identificador único del vehículo (ej: XYZ-123).
- **Marca y Modelo:** Fabricante y referencia comercial.
- **Año / Modelo:** Año de fabricación.
- **Tipo de Vehículo:** Sedán, SUV, Camioneta, Hatchback, etc.
- **Color y Transmisión:** Características para el cliente (Automático / Mecánico).
- **Kilometraje Actual:** Odómetro al momento del ingreso.
- **Tarifa Diaria Base (\$):** Valor estándar por bloque de 24 horas.
- **Valor Depósito de Garantía (\$):** Monto retenido como fianza durante el alquiler.

B. Documentación Legal y Pólizas

Nuevo vehículo

Registra un vehículo en la flota.

TRANSMISIÓN

Automática

COMBUSTIBLE

Gasolina

2 ESTADO Y ADQUISICIÓN

ESTADO

Disponible

TIPO DE ADQUISICIÓN

Propio

COSTO FIJO MENSUAL (COP)

0

KILOMETRAJE ACTUAL (KM)

0

UBICACIÓN

Ej: Parquedero principal

PROPIETARIO

Nombre del propietario

NO. MOTOR

NO. CHASIS

3 VENCIMIENTOS Y MANTENIMIENTO

VENCIMIENTO SOAT

dd/mm/aaaa

VENCIMIENTO TECNOMECÁNICA

dd/mm/aaaa

VENCIMIENTO EXTINTOR

dd/mm/aaaa

VENCIMIENTO BATERÍA

dd/mm/aaaa

PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE (KM)

Ej: 20000

PRÓXIMO CAMBIO DE FRENS (KM)

Ej: 30000

OBSERVACIONES

Máx. 2000 caracteres.

Cancelar

Crear vehículo

Figura 6: *Formulario Nuevo Vehículo - Documentación Legal*

- **Número y Vencimiento del SOAT:** Fecha límite para renovación del seguro obligatorio.
- **Revisión Técnico-Mecánica:** Fecha de vencimiento del certificado técnico.
- **Póliza Todo Riesgo:** Aseguradora, número de contrato y vigencia.
- **Estado Inicial:** Disponible , Mantenimiento O Inactivo .

CONSEJO OPERATIVO

Registrar con precisión las fechas de SOAT y Tecnomecánica alimenta automáticamente el **Centro de Alertas**, avisándole con 30 y 15 días de antelación antes de que el vehículo circule de forma irregular.

06

Operación de Rentas y Contratos

El módulo de **Rentas** es el corazón operativo de la rentadora. Administra el flujo completo desde la cotización y entrega hasta la liquidación final y devolución.

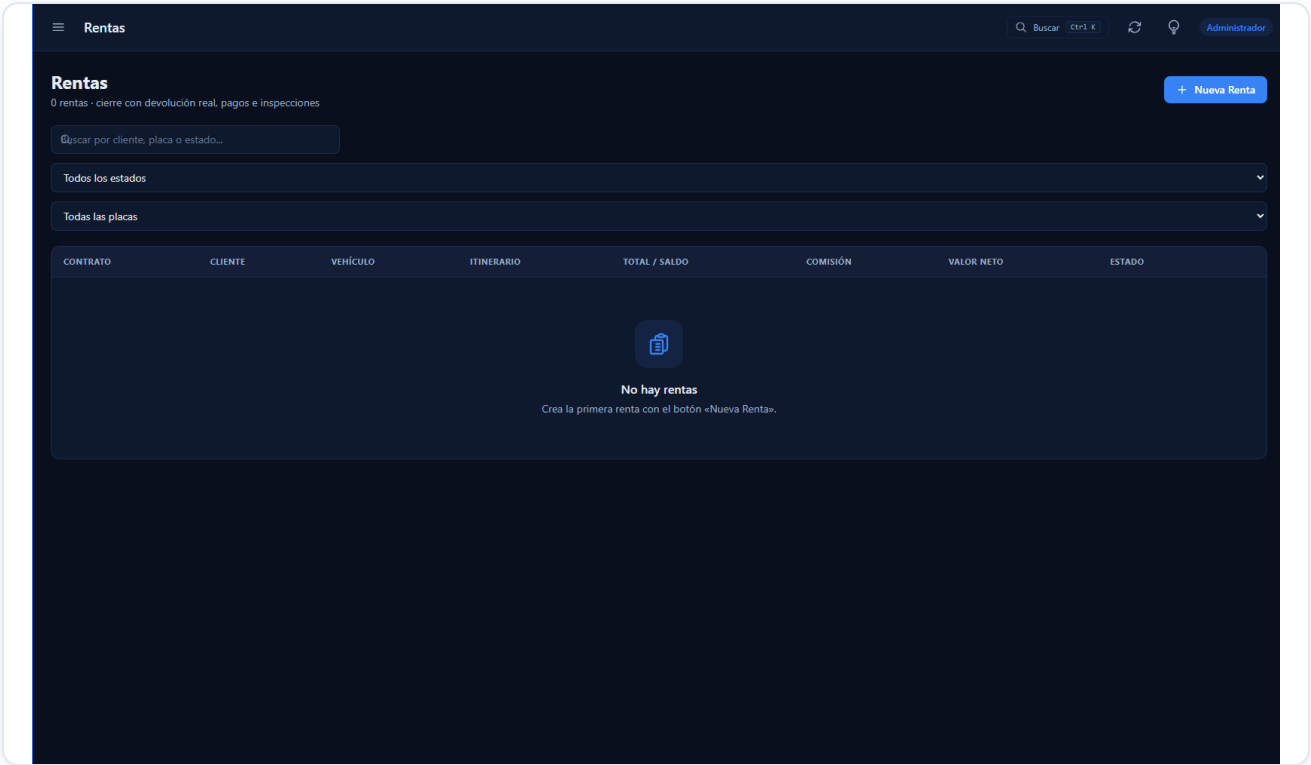


Figura 7: Panel Principal de Rentas

6.1 Crear un Nuevo Contrato de Renta

Al hacer clic en **+ Nueva Renta**, se abre el asistente de formalización de contrato:

Nueva renta
Registra una renta para un cliente.

1. CLIENTE
CLIENTE REGISTRADO
Buscar por nombre o documento... + Nuevo
Opcional: busca por nombre o número de documento; se autocompleta el resto.

NOMBRE DEL CLIENTE * NACIONALIDAD NO. LICENCIA
Nombre para la renta Ej: Colombiana LC-102345678

2. VEHICULO
PLACA * KM. DE SALIDA TANQUE SALIDA
Buscar placa, marca o modelo... Ej: 42000 Lleno
Busca por placa, marca o modelo; autocompleta km

3. ITINERARIO
FECHA RECOGIDA * HORA RECOGIDA LUGAR RECOGIDA
29/08/2026 --:--:-- Aeropuerto, oficina...
FECHA RETORNO * HORA RETORNO LUGAR RETORNO
30/08/2026 --:--:-- Aeropuerto, oficina...

4. TARIFFAS BASE
VALOR POR DÍA DÍAS CALCULADOS VALOR HORA EXTRA HORAS EXTRAS
150000 1 10000 0
COP Auto desde fechas COP

☐ Cobrar IVA (19% — solo si se marca)
☒ Cobrar Horas Extra (si el cliente llega tarde)

5. COSTOS ADICIONALES il opcionales ocultos
DESCUENTO ABONO INICIAL
0 0
COP COP

☐ Cobrar comisión (se resta del total — valor neto)

RESUMEN EN VIVO
TOTAL ESTIMADO
\$ 0
Sin IVA (checkboxes desactivados)
Subtotal \$ 0
Abono \$ 0
Saldo \$ 0

OBSERVACIONES
Aparecen en el documento imprimible...

✓ Crear renta
Cancelar

Figura 8: Formulario de Creación de Renta

Pasos para formalizar la renta:

- Selección del Cliente:** Busque por nombre o cédula/NIT. Si el cliente es nuevo, utilice el botón rápido para crearlo sin salir del flujo.
- Selección del Vehículo:** Solo se desplegarán unidades en estado **Disponible**.
- Fechas y Horas:**
 - Fecha y Hora de Recogida (Salida):** Momento exacto de entrega de llaves.
 - Fecha y Hora de Retorno (Devolución acordada):** Fecha estipulada de devolución.
- Kilometraje Inicial:** Lectura del odómetro en patio.
- Nivel de Combustible:** Marcación del tanque de salida (Full, 3/4, 1/2, 1/4).

6.2 Alta Rápida de Clientes desde la Renta

Si el cliente no se encuentra registrado en la base de datos, el asistente permite darlo de alta instantáneamente:

Nuevo cliente
Los datos de contacto y dirección se cifran al guardarse.

[Copiar datos de un cliente existente](#) 01315881742

1. IDENTIFICACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO: Cédula ▼ NÚMERO DE DOCUMENTO: Ej: 1036672369
Debe ser único.

NOMBRES * ▲ Nombres del cliente APELLIDOS ▲ Apellidos del cliente

2. CONTACTO (se cifra)

CELULAR ▲ Ej: 3101234567 CELULAR 2 ▲ Opcional

CORREO ELECTRÓNICO ▲ cliente@correo.com

3. DIRECCIÓN Y GEOGRAFÍA

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA ▲ DIRECCIÓN TEMPORAL / HOTEL ▲

CIUDAD ▲ — Seleccionar ciudad — ▼ DEPARTAMENTO / REGIÓN ▲ — Seleccionar departamento — ▼

PAÍS ▲ Colombia ▼ NACIONALIDAD ▲

HOTEL ▲ HABITACIÓN ▲

4. LICENCIA Y ESTADO

Cancelar Crear cliente

Figura 9: Registro Rápido de Cliente

- **Tipo y Número de Documento:** Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Pasaporte o NIT.
- **Nombres y Apellidos:** Datos completos del titular.
- **Teléfono y Correo Electrónico:** Vías de contacto para facturación y notificaciones.
- **Número y Categoría de Licencia:** Verificación de idoneidad para conducir.
- **Vencimiento de Licencia:** Control de vigencia legal.

6.3 Servicios Adicionales, Combustible e Impuestos

DynaRent ERP permite configurar conceptos extra en cada contrato para reflejar con exactitud la propuesta comercial:

VALOR DÍA EXTRA	COSTO LAVADO	SILLA DE BEBÉ
0	0	0
COP	COP	COP
RECOGIDA/RETORNO	DOMICILIO	CABLES
0	0	0
COP	COP	COP
INVERSOR	GASOLINA	
0	0	
COP	COP	

Figura 10: Cargos Adicionales de Renta

- **Cargos por Combustible:** Cobro por tanque incompleto o paquete prepagado de combustible.
- **Servicios Opcionales:** Conductor adicional, silla de bebé, GPS, coberturas de protección deducible cero.
- **Impuesto sobre las Ventas (IVA 19%):** Casilla verificable (☐ Cobra IVA). Si el cliente o el tipo de contrato está exento, puede desmarcarse para calcular el valor neto sin impuesto.
- **Comisiones de Intermediación:** Registro de comisiones para agencias de viajes o brokers de renta.
- **Depósito de Garantía:** Monto y método de recepción (Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia).

6.4 Modelo de Liquidación y Reglas de Facturación

El sistema implementa la formulación matemática estándar de la industria de alquiler automotriz:

REGLA DE CÁLCULO ESTÁNDAR

$$\text{Tiempo Total} = \text{Fecha/Hora Retorno} - \text{Fecha/Hora Recogida}$$

1. **Bloques de 24 Horas:** Cada bloque completo se computa como un día completo de renta a la tarifa pactada.
2. **Periodo de Gracia (Grace Period):** Margen de tolerancia configurable (habitualmente 29 a 59 minutos) tras el cual no se generan cobros adicionales por retraso menor.
3. **Horas Extra:** Si el retorno supera el periodo de gracia pero no excede el umbral máximo de horas extra, se liquida la tarifa por hora configurada en la empresa.
4. **Día Adicional Completo:** Si el tiempo remanente sobrepasa el umbral máximo de horas extra, se liquida un día base adicional completo.
5. **Indivisibilidad de Coberturas:** Los servicios y coberturas adicionales se facturan siempre por días enteros completos.

6.5 Devolución, Inspección y Cierre de Contrato

Cuando el vehículo retorna a la sede:

1. Abra el contrato desde la tabla de rentas y elija **Cerrar Renta**.
 2. **Inspección de Entrada:** Verifique y registre el kilometraje de retorno y el nivel de gasolina.
 3. **Chequeo de Daños:** Si existen rayones, golpes o faltantes, regístrelos en el acta de inspección para liquidar los cargos contra el depósito de garantía.
 4. **Balance Final:** El sistema calcula el saldo a favor o en contra del cliente y genera el recibo de liquidación.
-

07

Gestión de Reservas y Disponibilidad

El módulo de **Reservas** previene la sobreventa de flota y asegura que los vehículos solicitados con anticipación no sean asignados a otros clientes.

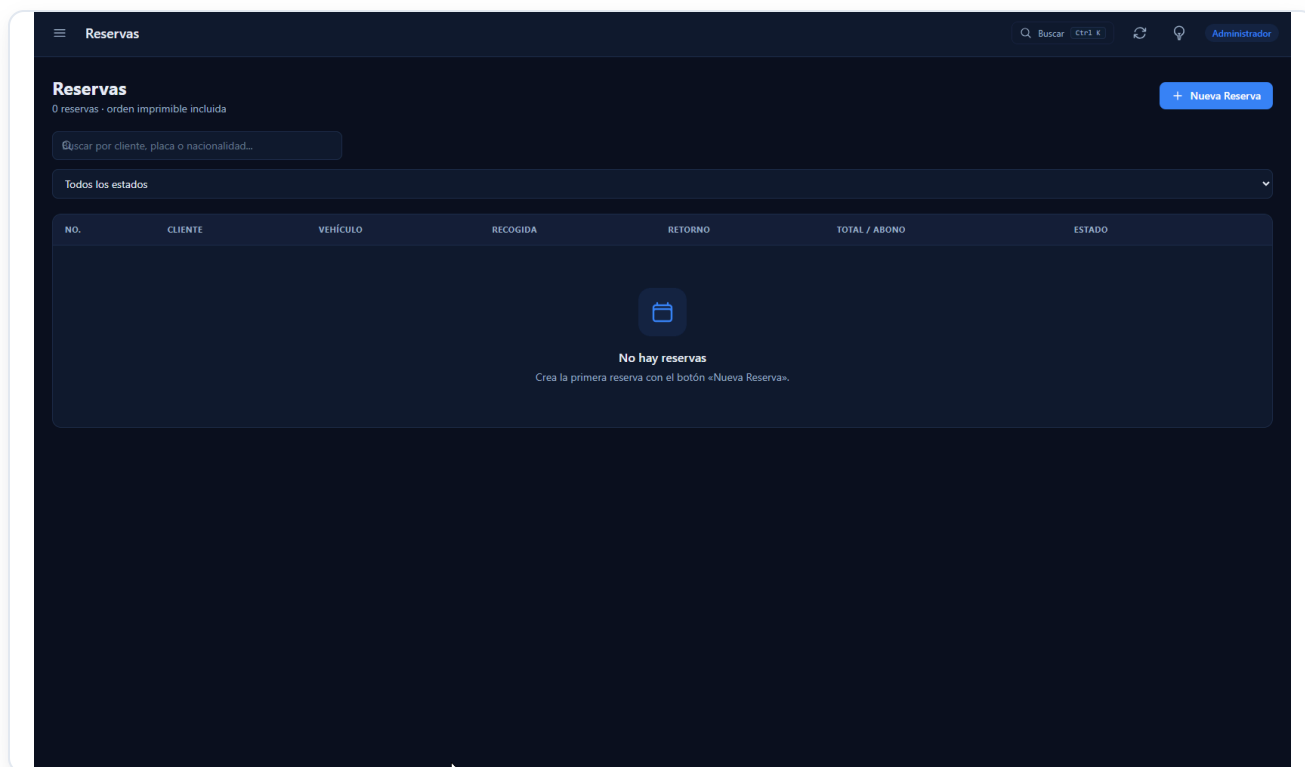


Figura 11: Módulo de Reservas de Vehículos

Flujo de Estados de una Reserva:

- **Pendiente:** Registrada pero sin confirmación de anticipo.
- **Confirmada:** Con depósito de apartado verificado. El vehículo queda bloqueado en el inventario para ese rango horario.
- **Convertida en Renta:** Al llegar la fecha y presentarse el cliente, un solo clic en **Convertir a Renta** traslada todos los datos de la reserva directamente a un nuevo contrato sin reescribir información.
- **Cancelada:** Liberación del vehículo para retornar al estado **Disponible**.

08

Calendario de Ocupación

El **Calendario** ofrece una vista visual tipo diagrama de Gantt que ilustra la ocupación temporal de cada vehículo de la flota a lo largo de los días y semanas.

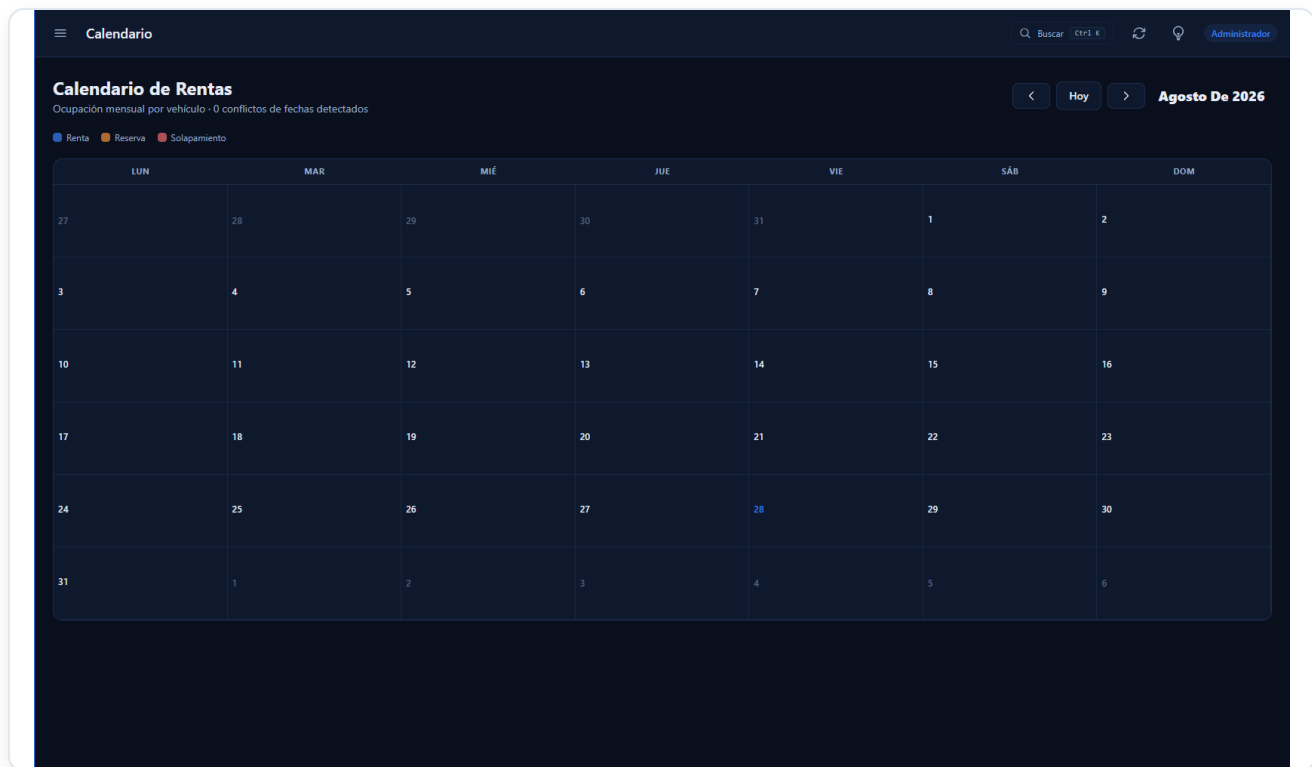


Figura 12: Calendario de Disponibilidad de Flota

Beneficios del Calendario:

- Permite detectar de inmediato qué vehículos tienen periodos libres entre contratos para ofrecerlos a clientes sin reserva previa (*walk-in*).
- Facilita programar paradas de mantenimiento preventivo en huecos de baja demanda.
- Codificación por colores según el estado: Verde (Disponible), Azul (Renta activa), Amarillo (Reserva confirmada), Rojo (Mantenimiento).

09

Módulo de Mantenimiento y Taller

Garantiza la operatividad mecánica y la seguridad vial de los vehículos mediante el control exhaustivo de servicios preventivos y correctivos.

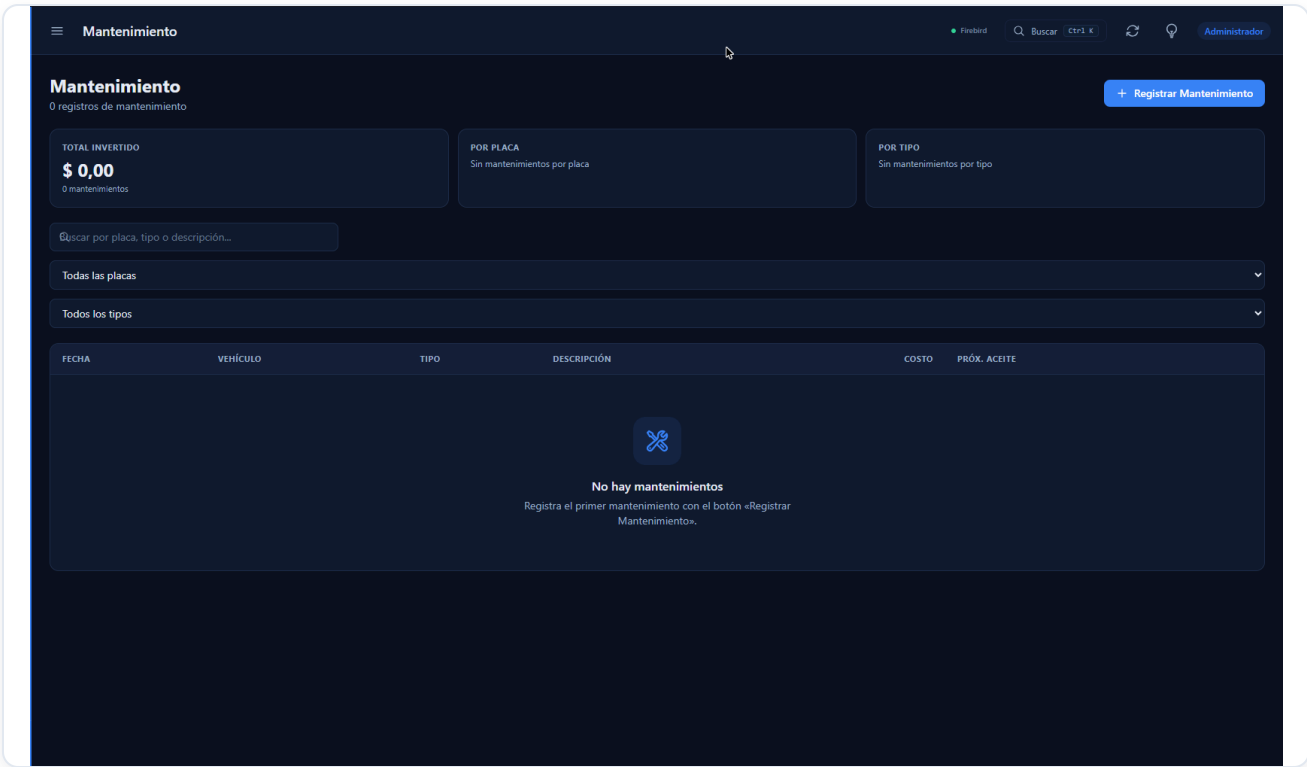
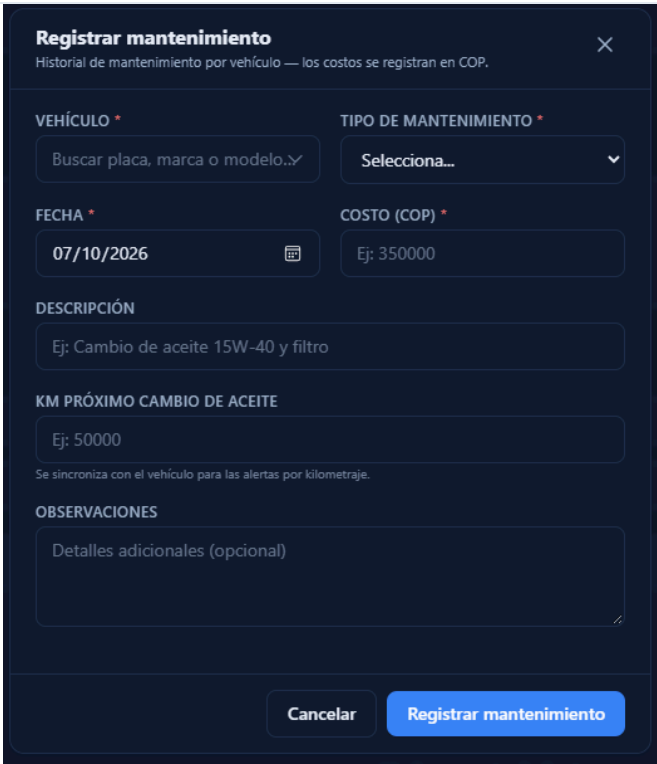


Figura 13: Módulo de Mantenimiento

9.1

Registrar una Orden de Mantenimiento

Haga clic en **+ Nuevo Mantenimiento** para registrar el ingreso al taller:



El formulario 'Registrar mantenimiento' tiene un fondo oscuro y un título en blanco. Incluye un subtítulo informativo, campos de entrada para vehículo, tipo de mantenimiento, fecha, costo, descripción y kilometraje, un área de observaciones, y botones de acción.

Registrar mantenimiento ✕

Historial de mantenimiento por vehículo — los costos se registran en COP.

VEHÍCULO *

TIPO DE MANTENIMIENTO *

FECHA * 

COSTO (COP) *

DESCRIPCIÓN

KM PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE

Se sincroniza con el vehículo para las alertas por kilometraje.

OBSERVACIONES

Figura 14: Formulario de Registro de Mantenimiento

Campos a diligenciar:

- **Vehículo:** Seleccione la placa intervenida.
- **Tipo de Mantenimiento:** Preventivo (cambio de aceite, filtros, pastillas) o Correctivo (reparación de motor, suspensión, chapa y pintura).
- **Taller / Proveedor:** Nombre del centro de servicio automotriz.
- **Kilometraje del Servicio:** Odómetro al momento del ingreso.
- **Costo Total:** Monto facturado por repuestos y mano de obra.
- **Fecha y Número de Factura:** Soporte contable del gasto.
- **Próximo Mantenimiento (Km/Fecha):** Establece el disparador para la siguiente alerta técnica.

10

Comparendos y Sincronización SIMIT

DynaRent ERP cuenta con integración especializada para el rastreo y administración de fotomultas y comparendos de tránsito en Colombia a través del portal **SIMIT**.

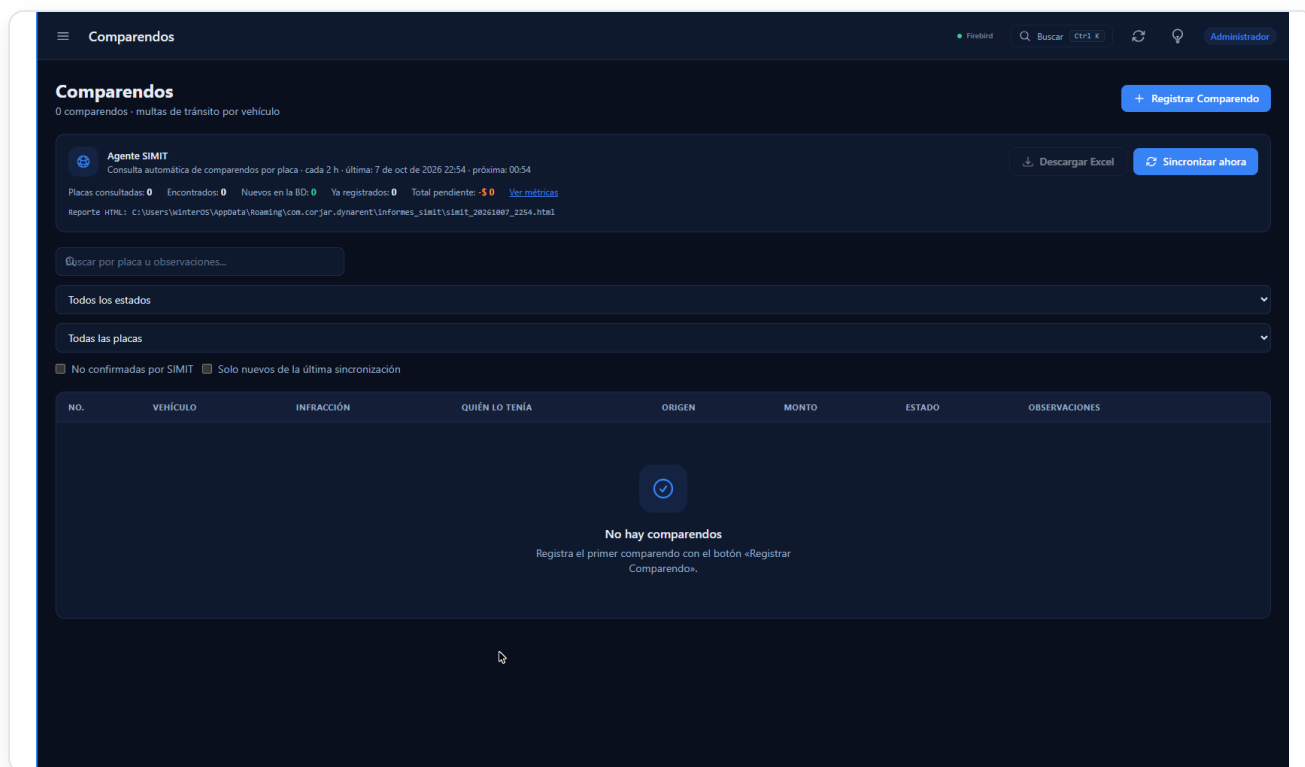


Figura 15: Módulo de Comparendos y Fotomultas

10.1 Agente de Sincronización SIMIT

- **Monitoreo Automático:** Consulta periódicamente el estado de infracciones de todas las placas registradas en la flota.
- **Atribución Inteligente de Infracción:** Cuando se detecta un comparendo nuevo, el sistema cruza la fecha y hora de la infracción con el histórico de contratos y **asocia automáticamente la multa al cliente** que conducía el automóvil en ese instante.

10.2 Registro Manual de Comparendos

Para infracciones notificadas en físico o impuestas en vía pública por agentes de tránsito:

Registrar comparendo

Registra una multa de tránsito para un vehículo.

PLACA *	MONTO (COP) *
Buscar placa, marca o modelo... ▾	Ej: 580000
FECHA DE LA INFRACCIÓN *	HORA DE LA INFRACCIÓN *
07/10/2026 📅	--:-- ---- 🕒
ESTADO	OBSERVACIONES
Pendiente ▾	Ej: Exceso de velocidad, foto-detección...

CancelarRegistrar comparendo

Figura 16: Formulario de Registro Manual de Comparendo

- **Número de Comparendo:** Código único nacional de la infracción.
- **Placa y Conductor Infractor:** Vehículo y persona responsable.
- **Código de Infracción:** Tipo de falta (ej: **C02**, **C29** exceso de velocidad).
- **Valor de la Multa:** Monto a liquidar.
- **Estado de Pago:** **Pendiente**, **En Cobro al Cliente** o **Pagado**.

11

Gastos Operativos y Caja Menor

Permite asentar todos los desembolsos menores del día a día que no corresponden directamente a compras de taller mayor.

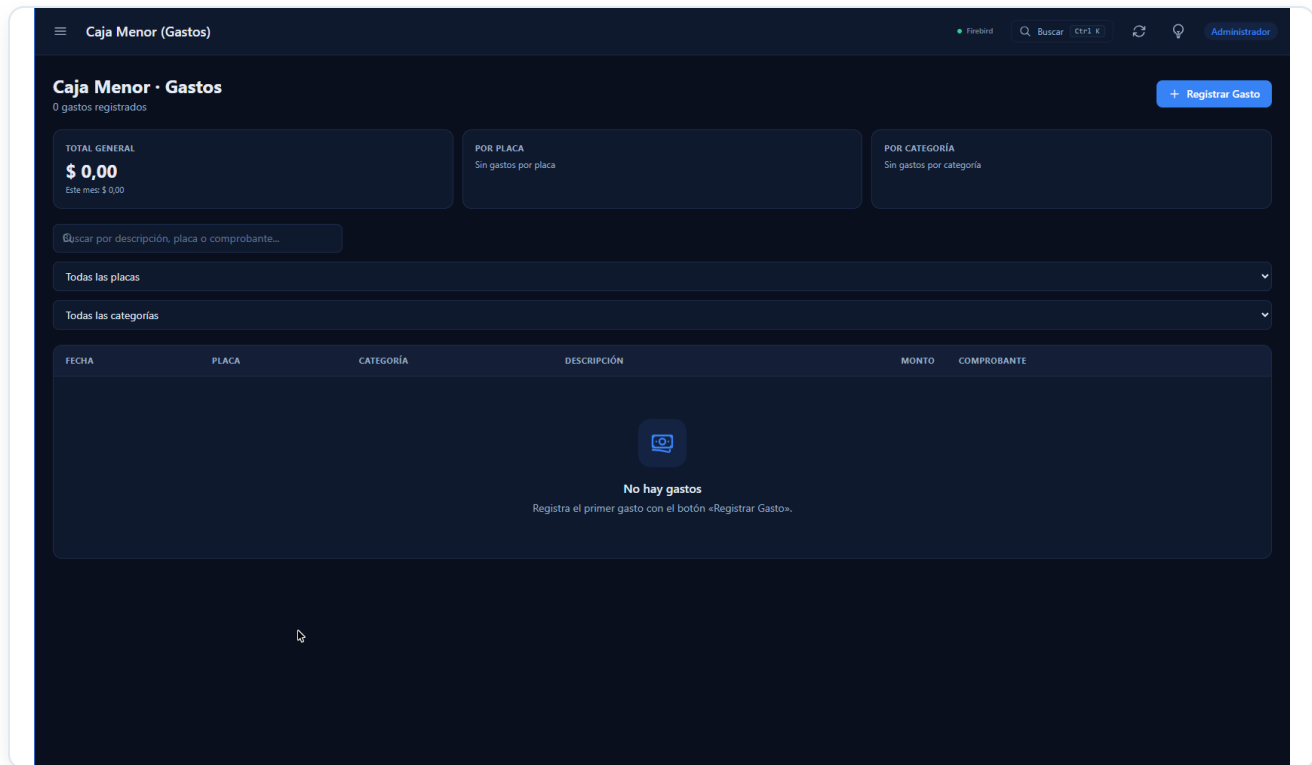


Figura 17: Módulo de Gastos y Caja Menor

Tipos de Gastos Habituales:

- Lavado y alistamiento de vehículos.
- Peajes y combustible de traslado entre sucursales.
- Parqueaderos y grúas.
- Papelería y suministros de oficina.

Cada gasto puede vincularse opcionalmente a una placa particular para calcular con precisión el costo real de posesión de cada unidad de la flota.

12

Centro de Alertas del Sistema

El **Centro de Alertas** centraliza todos los eventos que requieren atención inmediata o preventiva por parte del personal operativo.

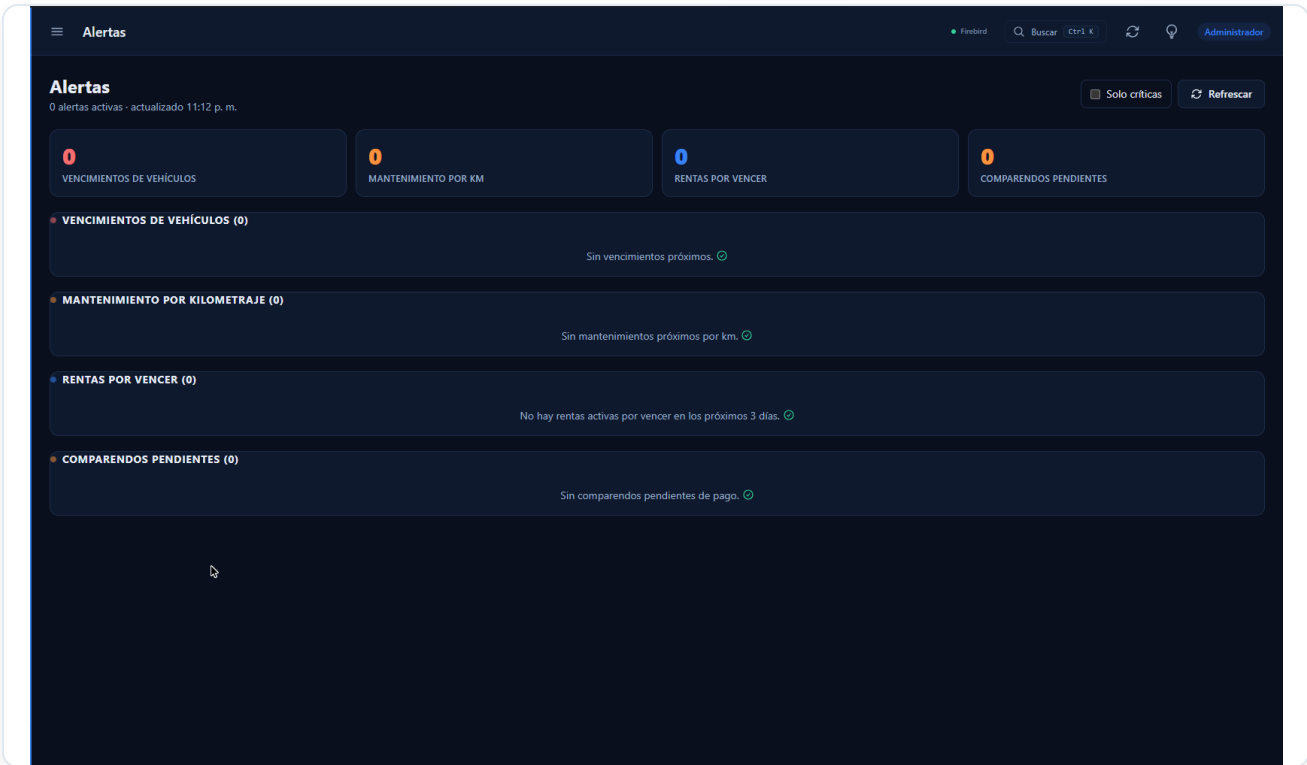


Figura 18: Centro de Alertas de DynaRent ERP

Clasificación de Alertas:

Nivel	Tipo de Alerta	Criterio de Activación
● Crítico	SOAT o Tecnomecánica Vencido	La fecha actual es posterior al vencimiento. El auto no debe salir a renta.
● Advertencia	Documento por Vencer	Faltan menos de 15 días para la expiración de la póliza o certificado.
● Advertencia	Mantenimiento por Kilometraje	El auto superó el umbral de kilometraje pactado para cambio de aceite/frenos.
● Operativo	Retorno de Renta Atrasado	El cliente superó la hora de retorno pactada sin haber solicitado extensión formal.

13

Informes Contables y Balance Financiero

 **CONTROL DE SEGURIDAD (RBAC)**
Módulo restringido para usuarios con rol de **Administrador**.

Proporciona la visión global del rendimiento económico de la rentadora, permitiendo tomar decisiones estratégicas de precios y renovación de unidades.

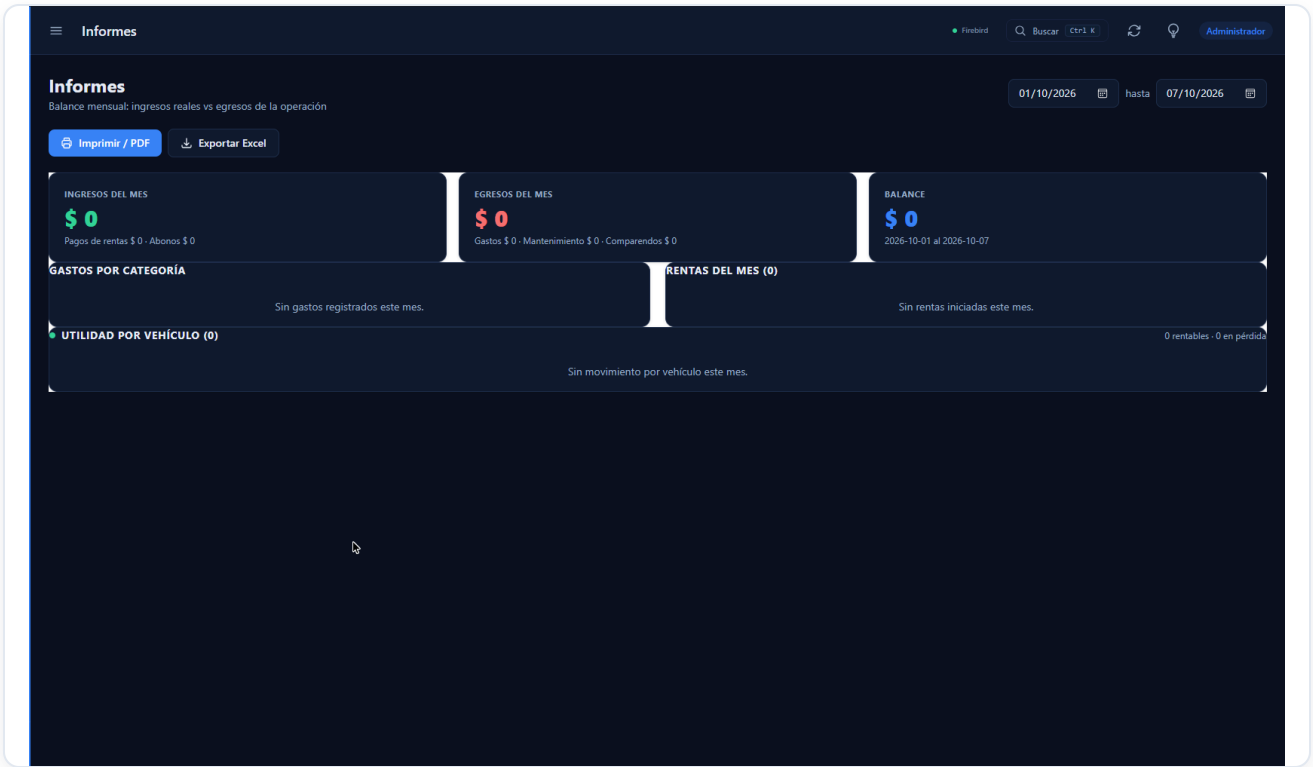


Figura 19: Módulo de Informes y Balance

Métricas y Reportes Disponibles:

- **Ingresos Brutos por Rentas:** Desglose mensual y comparativo por categorías de vehículos.
- **Egresos Totales:** Suma de mantenimientos, compras de repuestos y caja menor.
- **Utilidad Neta Operativa:** Margen resultante por periodo.
- **Rentabilidad por Vehículo (RevPVD):** Rendimiento financiero específico de cada placa (ingresos generados menos gastos de mantenimiento acumulados).
- **Exportación:** Generación de resúmenes en formatos estándar para contabilidad externa.

14

Administración de Usuarios y Permisos (RBAC)



CONTROL DE SEGURIDAD (RBAC)

Módulo restringido para usuarios con rol de Administrador.

Permite gestionar los accesos del personal al software, salvaguardando la integridad de los datos de la compañía.

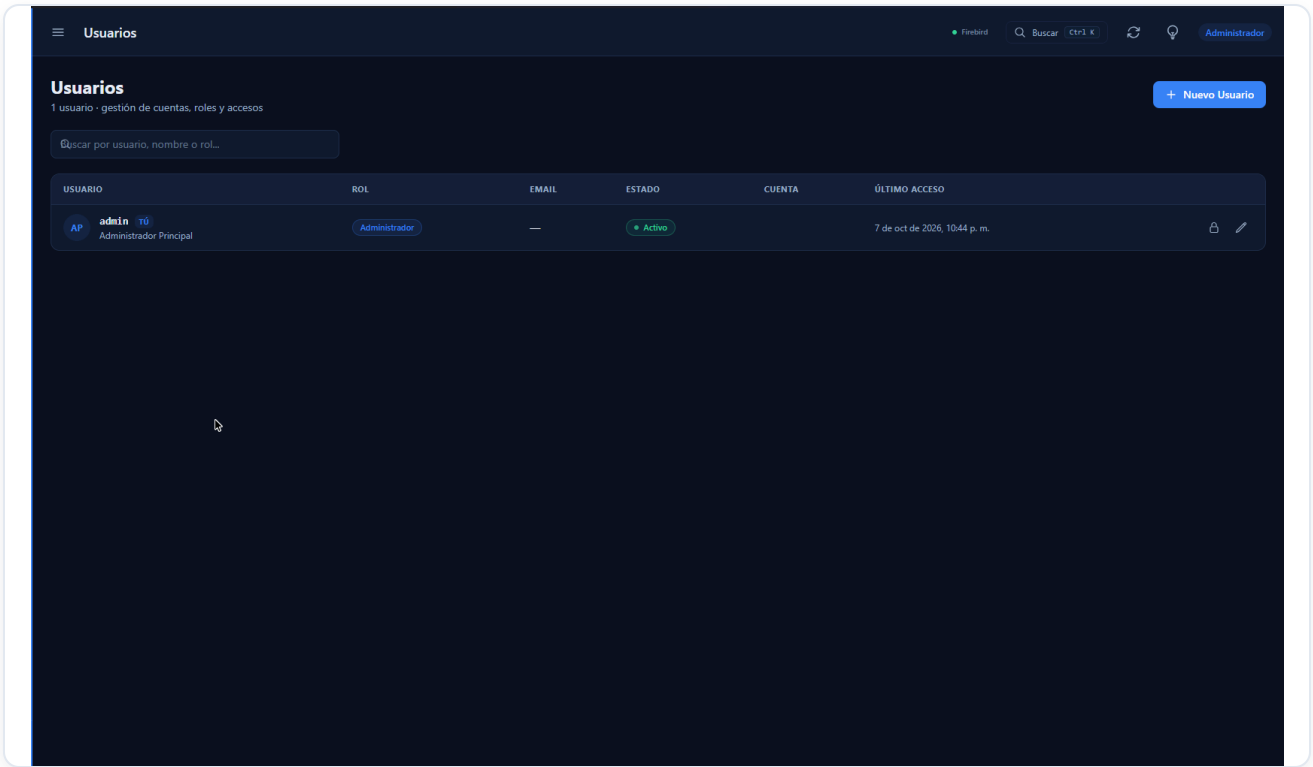


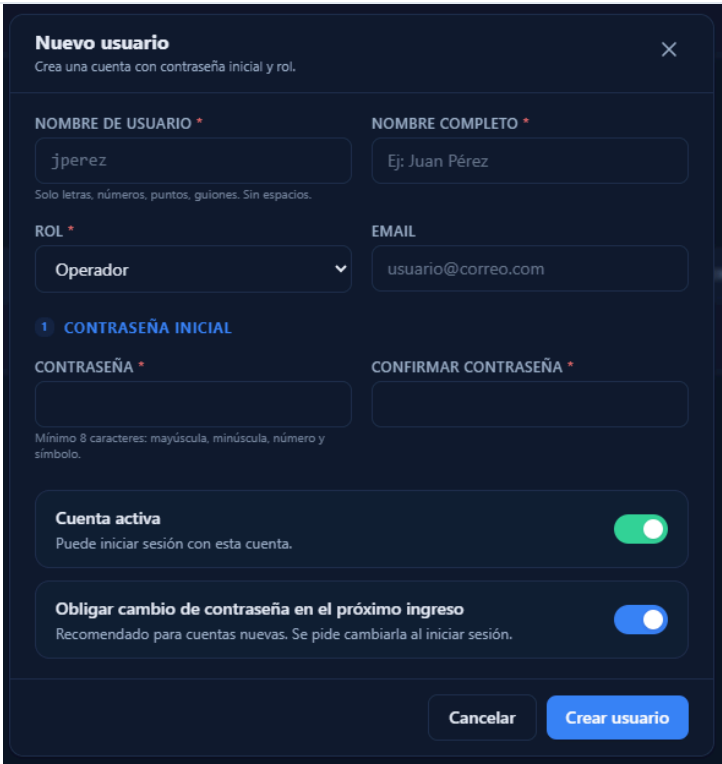
Figura 20: Módulo de Usuarios del Sistema

14.1 Crear un Nuevo Usuario

Al presionar

+ Nuevo Usuario

 :



Nuevo usuario
Crea una cuenta con contraseña inicial y rol.

NOMBRE DE USUARIO *
jperéz
Solo letras, números, puntos, guiones. Sin espacios.

NOMBRE COMPLETO *
Ej: Juan Pérez

ROL *
Operador

EMAIL
usuario@correo.com

1 CONTRASEÑA INICIAL

CONTRASEÑA *
Mínimo 8 caracteres: mayúscula, minúscula, número y símbolo.

CONFIRMAR CONTRASEÑA *

Cuenta activa
Puede iniciar sesión con esta cuenta. ☒

Obligar cambio de contraseña en el próximo ingreso
Recomendado para cuentas nuevas. Se pide cambiarla al iniciar sesión. ☒

Cancelar Crear usuario

Figura 21: Formulario de Registro de Usuario

- **Nombre de Usuario (`username`):** Identificador alfanumérico único para iniciar sesión.
- **Nombre Completo y Correo Electrónico:** Identificación personal del funcionario.
- **Contraseña Inicial:** Clave temporal que el colaborador deberá actualizar en su primer inicio.
- **Asignación de Rol:**
 - `Administrador` : Acceso total.
 - `Supervisor` : Operación, taller, comparendos y borrado de registros de mostrador.
 - `Operador` : Registro diario sin privilegios de eliminación ni acceso financiero.
- **Estado:** Activo / Inactivo.
- **Desbloqueo de Cuenta:** Si un usuario bloqueó su cuenta por intentos fallidos de clave, el administrador puede desbloquearlo desde esta pantalla.

15

Auditoría de Acciones

 **CONTROL DE SEGURIDAD (RBAC)**
Módulo restringido para usuarios con rol de Administrador.

DynaRent ERP incorpora un sistema de registro de auditoría estricto e inmutable para garantizar la trazabilidad de cada acción relevante en el negocio.

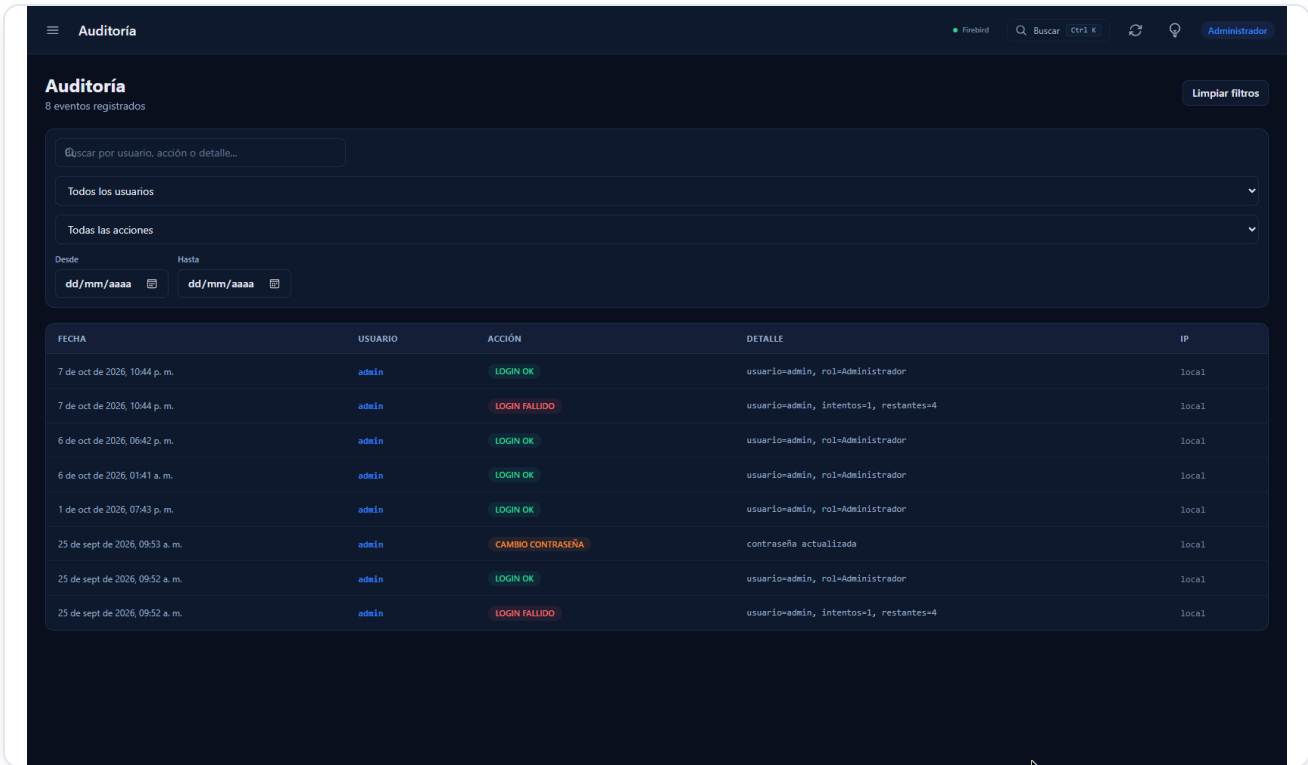


Figura 22: Módulo de Auditoría de Acciones

Datos Registrados por Evento:

- **Fecha y Hora Exacta:** Timestamp generado por el motor de base de datos.
- **Usuario Responsable:** Identificador del colaborador que realizó la operación.
- **Acción Realizada:** CREAR , MODIFICAR , ELIMINAR , CERRAR_RENTA , PAGO_REGISTRADO , etc.
- **Módulo y Entidad:** Tabla afectada (ej. RENTAS , AUTOS , CLIENTES).
- **Detalle de la Operación:** Valores previos y nuevos campos modificados.

16

Configuración de la Empresa

Permite personalizar los datos corporativos que se imprimen en los contratos de alquiler, comprobantes de pago y actas de entrega/devolución.

Empresa

Configuración de la empresa

Nombre, datos de contacto y logo. Se usan en el login, el menú lateral, los contratos y las órdenes de renta/reserva.

LOGO

Subir logo

PNG, JPG, WebP o SVG · máximo 2 MB. Se muestra en el login, el menú lateral y las impresiones.

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA *

Ej: DynaRent S.A.S.

Aparece en el login, los contratos y las órdenes.

NIT

Ej: 900.123.456-7

TELÉFONO

Ej: (501) 234 5678

DIRECCIÓN

Ej: Cra 12 # 34-56, Bogotá

CIUDAD

Ej: Bogotá

PAÍS

— Seleccionar —

MONEDA

COP — \$ (Colombia)

EMAIL

contacto@empresa.com

SITIO WEB

www.empresa.com

Guardar cambios

Figura 23: Módulo de Configuración de Empresa

Parámetros Configurables:

- **Razón Social y NIT:** Identificación tributaria de la rentadora.
- **Dirección Principal, Ciudad y País:** Ubicación de la sede principal.
- **Teléfonos y Correo de Contacto:** Canales de atención impresos en el encabezado de los contratos.
- **Logotipo de la Empresa:** Carga de imagen oficial (PNG/JPG) que se inserta en los documentos PDF e impresiones térmicas.
- **Políticas de Renta:**
 - Tolerancia de entrega (minutos de periodo de gracia).
 - Cobro automático de horas extra y valor estándar por hora.
 - Cargo predeterminado por faltante de combustible.

17

Glosario y Preguntas Frecuentes (FAQ)

Glosario de Términos

- **PII (*Personally Identifiable Information*):** Información personal sensible de los clientes resguardada bajo cifrado AES-256-GCM.
- **SIMIT:** Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito de Colombia.
- **SOAT:** Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
- **Odómetro:** Contador de kilometraje total recorrido por el vehículo.
- **Check-in / Check-out:** Proceso de inspección física y técnica al entregar (out) y recibir (in) el vehículo.
- **Depósito de Garantía:** Valor bloqueado o recibido en fianza para cubrir posibles daños, faltantes de gasolina o multas imputables al cliente.

Preguntas Frecuentes

¿Qué debo hacer si un cliente devuelve el vehículo con retraso?

Si el retraso no fue notificado con antelación, al momento de cerrar la renta el sistema evaluará el tiempo transcurrido:

- Si está dentro del periodo de gracia (ej. menos de 30 minutos), no aplicará recargo.
- Si supera el margen, liquidará automáticamente las horas extra configuradas o un día base adicional según la política establecida.

¿Cómo extiendo un contrato si el cliente solicita más días de alquiler?

Abra el contrato desde el listado de rentas activas y seleccione la opción **Extender Renta**. Indique la nueva fecha y hora de entrega convenida; el sistema recalculará el total pactado y los días extra a facturar.

¿Puedo borrar un contrato o un vehículo registrado por error?

La acción de eliminación requiere el rol de **Supervisor** o **Administrador**. Además, el sistema utiliza *Soft Deletes* (borrado lógico), preservando la integridad histórica y registrando el evento en el módulo de auditoría.

¿Dónde se guardan las copias de seguridad de los datos?

Al ser una base de datos Firebird Embedded, la información reside en un único archivo portable `dynarent_v3.fdb` ubicado en `%APPDATA%\com.cor.jar.dynarent\`. Puede respaldar este archivo con la aplicación cerrada o utilizar la opción de exportación en el menú administrativo.